Fiche TP d'attente

Chaînes de caractères, tableaux

La référence d'un pneumatique de voiture est présentée selon la codification suivante sur 13 caractères (y compris un espace) :

999/99X99 99X

Un **9** représente un chiffre
Un **X** représente une lettre

Par exemple : **185/55R15 82H**

Dont voici la signification :

Élément	Signification	Valeur dans l'exemple
185	Largeur nominale du pneu, en millimètres (valeur entre 155 mm et 325 mm)	185 mm
55	Rapport entre la hauteur du flanc et la largeur nominale, en pourcentage (valeur attendue entre 30% et 80%)	55 % soit une hauteur de flanc de 101,75 mm obtenue par le calcul suivant : 185 x (55 / 100)
R	Structure du pneu	Structure radiale
15	Diamètre de la jante, en pouces (valeur attendue entre 13 pouces et 22 pouces)	15 pouces
82	Indice de charge : charge maximale par pneu, en kilogramme	475 kg par pneu
H	Indice de vitesse en km/h	jusqu'à 210 km/h

Quelques informations supplémentaires :

Le profil d'un pneu est qualifié selon le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur :

- Inférieur ou égal à 40 % Taille très basse
- De 41 à 50 % Taille basse
- De 51 à 60 % Profil intermédiaire
- Supérieur à 60 % Profil haut

La structure d'un pneu peut être :

- R : Radial
- D : Diagonal
- B : Diagonal ceinturé

Les indices de vitesse peuvent être (vitesse maximale) :

L : 120 km/h	M : 130 km/h	N : 140 km/h	P : 150 km/h	Q : 160 km/h
R : 170 km/h	S : 180 km/h	T : 190 km/h	U : 200 km/h	H : 210 km/h
V : 240 km/h	W : 270 km/h	Y : 300 km/h		

Les indices de charge (charge maximale par pneu) peuvent être :

80 : 450 kg	81 : 462 kg	82 : 475 kg	83 : 487 kg	84 : 500 kg
85 : 515 kg	86 : 530 kg	87 : 545 kg	88 : 560 kg	89 : 580 kg
90 : 600 kg	91 : 615 kg	92 : 630 kg	93 : 650 kg	94 : 670 kg
95 : 690 kg	96 : 710 kg	97 : 730 kg	98 : 750 kg	99 : 775 kg

1) Ecrire l'algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir la chaine de caractères correspondant à la référence d'un pneumatique et qui analyse cette chaine afin d'afficher les caractéristiques en respectant le modèle suivant :

185/55R15 82H

Largeur : 185 mm
Hauteur du flanc : 101.75 mm (55% de 185 mm)
Profil : Intermédiaire
Structure : Radial
Diamètre de la jante : 15 pouces
Indice de charge : 475 kg par pneu
Indice de vitesse : jusqu'à 210 km/h

Idée : Les indices de vitesse et de charge pourraient être chargés dans des tableaux.

Conseil : Une bonne progression algorithmique serait :

1. Vérifier la longueur de la chaîne.
2. Vérifier les séparateurs et la nature des caractères à chaque position.
3. Extraire les sous-chaînes.
4. Convertir les parties numériques en entiers.
5. Vérifier les fourchettes et les valeurs autorisées.
6. Calculer et afficher les caractéristiques uniquement si la référence est valide.

2) Compléter l'algorithme afin qu'il affiche un message explicite s'il détecte une l'erreur dans la chaine de caractère saisie par l'utilisateur. Erreur dans le format de la chaine de caractère saisie ou erreur dans les valeurs qui ne sont pas dans les fourchettes prévues.